

MOVA

Super-App Mobilite Africaine

Conakry, Guinee

Rapport d'Etat du Projet et Recommandations Strategiques

Date:	Janvier 2025
Version:	1.0 – Post Audit QA
Classification:	Confidentiel – Interne
Preparé par:	Equipe Technique MOVA

Document genere automatiquement par Z.ai

Table des Matieres

Placeholder for table of contents

0

1. Resume Executif

MOVA est une super-application de mobilite destinee au marche africain, avec un lancement initial prevu a Conakry, Guinee. Le projet combine le transport de personnes (VTC, interurbain, transport scolaire), la livraison de colis, les services de marketplace, et un module corporate B2B. Ce rapport presente l'etat complet du projet apres l'audit QA de janvier 2025 et les corrections effectuees.

Scores de Maturite du Projet

Securite
Score: 6/10 (60%) – Moyen
☐ Authentification JWT implementee
☐ Headers de securite configures
☐ Rate limiting en place
☐ Zod validation sur tous les endpoints
☐ Middleware RBAC admin
☐ Cle JWT hardcoded (fallback)
☐ Fallback mot de passe en clair
☐ Pas de Redis pour rate limiting distribue

Fonctionnalites
Score: 8/10 (80%) – Bon
☐ 63 routes API operationnelles
☐ 48 composants MOVA
☐ 23 modeles Prisma
☐ 20 vues applicatives
☐ Systeme de prix intelligent
☐ Module corporate B2B
☐ Marketplace + Fidelite + Parrainage
☐ Mobile Money en mode demo
☐ Pas de notifications push reelles
☐ Pas de WebSocket temps reel

Infrastructure & Qualite
Score: 4/10 (40%) – Critique
☐ TypeScript strict mode
☐ PWA manifest + service worker
☐ i18n multi-langues (FR, Pular, Susu)
☐ SQLite au lieu de PostgreSQL
☐ Aucun test automatise
☐ Pas de pipeline CI/CD
☐ Pas de logging structure
☐ Pas de monitoring (Sentry, Grafana)
☐ Pas de file de jobs (Bull/BullMQ)
☐ Pas de cache distribue (Redis)

Pret pour la Production
Score: 3/10 (30%) – Critique
☐ Architecture Next.js 16 moderne
☐ Stack technique coherente
☐ Base de donnees non adaptee aux finances
☐ Secrets non securises
☐ Paiements simules uniquement
☐ Pas de gestion d'erreurs avancee
☐ Pas de monitoring en production
☐ Pas de tests de non-regression
☐ Variables d'environnement non gerees
☐ Performance non optimisee (Framer Motion lourd)

Synthese Globale

Domaine	Score	Max	Pourcentage	Statut
Securite	6	10	60%	Moyen
Fonctionnalites	8	10	80%	Bon

Domaine	Score	Max	Pourcentage	Statut
Infrastructure & Qualite	4	10	40%	Critique
Pret pour la Production	3	10	30%	Critique
SCORE GLOBAL	21	40	52.5%	Moyen

Conclusion: Le projet MOVA a progresse de maniere significative depuis l'audit QA initial, avec 32 ameliorations importantes implementees. Cependant, le score global de 52.5% indique que le projet n'est pas encore pret pour un deploiement en production. Les blocages critiques concernent la base de donnees, la securite des secrets, et l'absence de paiements reels.

2. Etat Actuel du Projet

2.1 Stack Technique

Categorie	Technologie	Version / Detail
Framework	Next.js + React + TypeScript	Next.js 16, React 19
Base de donnees	Prisma ORM + SQLite	23 modeles Prisma
UI / Design	Tailwind CSS + shadcn/ui	Tailwind CSS 4
State Management	Zustand	Stores centralises
Data Fetching	TanStack Query + Table	Cache + pagination cliente
Animations	Framer Motion	Transitions et micro-interactions
Temps reel	Socket.io-client	Importe mais pas de serveur
Cartes	Leaflet + React-Leaflet	Cartes OpenStreetMap basiques
Graphiques	Recharts	Dashboard analytique
Internationalisation	next-intl	FR, Pular, Susu
Theming	next-themes	Mode clair / sombre
Authentification	next-auth + JWT (jose)	Middleware + bcryptjs
IA	z-ai-web-dev-sdk	Integrations AI avancees
Validation	Zod	18+ schemas definis

2.2 Metriques du Projet

Le projet a connu une croissance significative depuis le rapport QA initial de janvier 2025 :

Metrique	Valeur Actuelle	Valeur QA (Jan 2025)	Evolution
Routes API	63	32	+97%
Composants MOVA	48	25	+92%
Modeles Prisma	23	N/A	Nouveau
Vues applicatives	20	N/A	Nouveau
Commits (master)	11	N/A	Nouveau
Bugs critiques corriges	7	7 identifiees	100% corriges
Ameliorations	32	0	Nouveau

Metrique	Valeur Actuelle	Valeur QA (Jan 2025)	Evolution
Schemas Zod	18+	0	Nouveau

2.3 Architecture des Modules

L'application MOVA est organisee en modules fonctionnels distincts, chacun avec ses propres routes API, composants frontend et modeles de donnees :

Module	Fonctionnalite	Statut
Transport VTC	Courses en ville, prix dynamique, suivi GPS	Operationnel
Transport Interurbain	Trajets entre villes, reservation提前	Operationnel
Transport Scolaire	Bus scolaires, suivi parents	Partiel (pas de verification zones)
Livraison Colis	Envoi et reception de colis	Partiel (prix pas temps reel)
Mobile Money	Paieement Orange Money + MTN MoMo	DEMO uniquement
Portefeuille	Wallet, transferts, historique	Bug race condition
Marketplace	Annonces, categories, vendeurs locaux	Operationnel
Corporate B2B	Comptes entreprise, employes, centres de couts	Operationnel
Fidelite	Points, niveaux (bronze a diamond)	Partiel (pas de recalcul)
Parrainage	Code referral, classement	Operationnel
Chat	Messagerie entre utilisateurs	Operationnel
Notifications	Centre de notifications, badge	Pas de push reels
Sécurite	Bouton SOS, overlay securite	Operationnel
Support	Tickets, centre d'aide, feedback	Operationnel
Onboarding	Flux beta, tutoriel, OTP	Operationnel

3. Ameliorations Realisees Depuis le Rapport QA

Depuis le rapport d'audit QA de janvier 2025, l'equipe technique a implemente 32 ameliorations majeures couvrant la securite, les fonctionnalites, l'experience utilisateur et l'architecture technique. Voici le detail complet :

3.1 Securite et Authentification (7 items)

#	Amelioration	Detail
1	Correction BUG-001 a BUG-007	7 bugs critiques corriges
2	Systeme JWT complet	Middleware + login + register avec tokens JWT (jose)
3	Hashage bcrypt	Mots de passe hashes avec bcryptjs (salt rounds)
4	Rate limiting	In-memory: 100/min general, 30/min API, 5/min auth
5	Headers de securite	X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, XSS Protection
6	Configuration CORS	CORS configure dans le middleware Next.js
7	Validation Zod	18+ schemas Zod sur tous les endpoints API
8	Protection RBAC admin	Verification du role utilisateur dans les routes admin

3.2 Fonctionnalites Implementees (15 items)

#	Fonctionnalite	Detail
9	PWA	manifest.json + service worker (sw.js)
10	Internationalisation	3 langues: Francais, Pular, Susu
11	Moteur de prix intelligent	Surge, multiplicateurs meteo/temps, cache
12	Integration Mobile Money	Demo: Orange Money + MTN MoMo (in-memory)
13	Push notifications	Modele Prisma + API subscription
14	Marketplace	Annonces avec categories et filtres
15	Module Corporate B2B	BusinessAccount, Employee, CostCenter
16	Overlay Securite	Bouton SOS accessible partout
17	Onboarding Beta	Systeme d'integration pour nouveaux utilisateurs
18	Systeme Chat	Modele ChatMessage + API de messagerie

#	Fonctionnalite	Detail
19	Programme de fidelite	Niveaux bronze, silver, gold, platinum, diamond
20	Systeme de parrainage	Code referral + classement leaderboard
21	Centre de support	Tickets d'assistance + centre d'aide
22	Systeme de feedback	Collecte de retours utilisateurs
23	Classement chauffeurs	Leaderboard des meilleurs chauffeurs

3.3 Experience Utilisateur et Technique (9 items)

#	Amelioration	Detail
24	TypeScript strict	ignoreBuildErrors: false, compilation stricte
25	SEO et OpenGraph	Meta tags + balises OpenGraph sur toutes les pages
26	Composant ErrorBoundary	Gestion d'erreurs elegante pour l'utilisateur
27	Pull-to-refresh	Rafraichissement par tirage sur mobile
28	Vue Parametres	Page complete de parametres utilisateur
29	Vue Profil	Page de profil utilisateur complete
30	Centre de notifications	Badge + panneau de notifications
31	Flux OTP	Verification par code a usage unique
32	Demo login	Endpoint de connexion demo pour les tests

4. Problemes Persistants

Malgre les progres significatifs, plusieurs problemes critiques et de haute priorite persistent et doivent etre resolus avant tout deploiement en production. Cette section les categorise par niveau de severite.

4.1 Bloquants pour la Production (6 items)

Ces problemes bloquent absolument tout deploiement en production et doivent etre traites en priorite absolue :

ID	Probleme	Impact	Complexite
P-001	SQLite utilise comme base de donnees	Systeme financier non fiable, pas de concurrence, pas de scalabilite	Elevee
P-002	Cle JWT hardcoded (fallback)	Faible de securite critique - cle exposee dans le code source	Faible
P-003	Fallback mot de passe en clair	Faible de securite majeure - mots de passe non hashes dans certains cas	Faible
P-004	Mobile Money en mode DEMO	Aucun paiement reel possible - Map in-memory, setTimeout simule	Elevee
P-005	Pas de WebSocket temps reel	socket.io-client importe mais aucun serveur WebSocket deploye	Moyenne
P-006	Race condition transfert wallet	BUG-011 non corrige - double depense possible sur les transferts	Moyenne

4.2 Haute Priorite (12 items)

Ces problemes affectent gravement la qualite et la fiabilite du service :

ID	Probleme	Detail	Bug ID
P-007	Requetes N+1 listing chauffeurs	Pas de Prisma includes - requetes multiples en cascade	BUG-008
P-008	Analytics charge tous les paiements	Pas de filtre par date - surcharge serveur	BUG-009
P-009	Pas de pagination wallet	Historique transactions non pagine	BUG-010
P-010	Reservation sans check conflits	Pas de verification chevauchement horaire	BUG-012
P-011	Prix livraison non temps reel	Calcul statique au lieu de dynamique	BUG-013

ID	Probleme	Detail	Bug ID
P-012	Points fidelite non recalculés	Mise a jour manuelle uniquement	BUG-015
P-013	Interurbain sans validation capacite	Surbooking possible	BUG-016
P-014	Transport scolaire sans zone check	Pas de verification couverture geographique	BUG-017
P-015	Pas de Redis	Rate limiting et cache en-memory uniquement	–
P-016	Pas de file de jobs	Taches async non gérées (emails, notifications)	–
P-017	Aucun test automatise	Pas de Jest ni Playwright	–
P-018	Pas de pipeline CI/CD	Deploiement manuel uniquement	–

4.3 Priorite Moyenne (10 items)

#	Probleme	Categorie
P-019	Favicon SVG generique	Branding
P-020	Skeleton pas sur toutes les vues admin	UX
P-021	Problemes dark mode sur certaines cartes	UI
P-022	Position scroll non preservee entre vues	UX
P-023	Formatage dates incoherent	UX
P-024	Images AI non optimisees (pas WebP)	Performance
P-025	Logging avec console.log uniquement	Observabilite
P-026	Config hardcoded dans moteur de prix	Architecture
P-027	Pas de gestion env (.env.development/.production)	DevOps
P-028	Framer Motion lourd (AuthView 112+ refs)	Performance

4.4 Problemes Specifiques au Marche Africain (8 items)

Ces problemes sont particulierement importants pour le marche cible de Conakry et l'Afrique de l'Ouest :

#	Probleme	Impact Marche
P-029	Pas de vraie integration Mapbox/Google Maps	Geocoding imprecis, pas d'itineraire optimal
P-030	Pas d'API reelle Orange Money / MTN MoMo	Aucun revenu possible – bloquant pour le modele economique
P-031	Pas d'OTP SMS (Africa's Talking/Twilio)	Verification utilisateurs limitee
P-032	Pas de push notifications (FCM/APNs)	Engagement utilisateur faible
P-033	Pas de multi-devises (GNF uniquement)	Limitation aux clients guineens uniquement
P-034	Pas de deep linking	Marketing et acquisition limits
P-035	Pas de mode hors-ligne	Problematiche dans zones mal connectees de Conakry
P-036	Pas de systeme d'alertes trafic	Valeur ajoutee absente pour le transport

5. Recommandations et Roadmap

Nous recommandons une approche en 4 phases, s'étalant sur 8 semaines, pour amener le projet MOVA a un niveau de maturite suffisant pour un lancement beta a Conakry. Chaque phase a des objectifs clairs et des criteres d'acceptation definis.

5.1 Phase 1 : Securite et Stabilité (2 semaines)

Objectif: Resoudre tous les bloquants de production et securiser l'infrastructure de base.

#	Action	Detail Technique	Priorite
1.1	Migrer SQLite vers PostgreSQL	Adapter Prisma schema, scripts de migration, pool connections	Critique
1.2	Retirer cle JWT hardcoded	Utiliser uniquement process.env.JWT_SECRET, supprimer le fallback	Critique
1.3	Supprimer fallback mot de passe clair	Forcer bcrypt uniquement, rejeter les mots de passe non hashes	Critique
1.4	Corriger race condition wallet	Pessimistic locking avec Prisma tx, verifier solde avant/apres	Critique
1.5	Ajouter pagination universelle	Cursor-based pagination sur tous les endpoints liste	Haute
1.6	Corriger requetes N+1	Utiliser Prisma include/select pour charger les relations	Haute
1.7	Deployer Redis	Rate limiting distribue + cache TTL pour les donnees frequentes	Haute
1.8	Dockeriser + Caddy HTTPS	Dockerfile + docker-compose, Caddy reverse proxy auto-HTTPS	Haute

5.2 Phase 2 : Paiements et Mobile (3 semaines)

Objectif: Implementer les integrations paiement reelles et optimiser l'experience mobile.

#	Action	Detail Technique	Priorite
2.1	Integrer Orange Money API	API REST OM, webhooks callback, gestion des statuts	Critique
2.2	Integrer MTN MoMo API	API REST MTN, collection/disbursement, reconciliation	Critique

#	Action	Detail Technique	Priorite
2.3	OTP SMS via Africa's Talking	Envoi SMS, verification code, fallback email	Haute
2.4	Push notifications FCM	Firestore Cloud Messaging pour Android, APNs pour iOS	Haute
2.5	Optimiser PWA	Images WebP, lazy loading, precaching strategique	Moyenne
2.6	Integration Mapbox	Geocoding, routage optimal, cartographie HD	Moyenne

5.3 Phase 3 : Scaling et Monitoring (2 semaines)

Objectif: Mettre en place l'infrastructure de production, le monitoring et les tests.

#	Action	Detail Technique	Priorite
3.1	Redis distribue	Sentinel cluster, pub/sub pour temps reel	Haute
3.2	File de jobs Bull/BullMQ	Taches async: emails, notifications, reconciliation	Haute
3.3	Monitoring Sentry	Error tracking, performance monitoring, alerts	Haute
3.4	CI/CD GitHub Actions	Lint, build, test, deploy automatique	Haute
3.5	Tests Jest + Playwright	Unit tests + E2E tests, couverture minimum 60%	Moyenne
3.6	Dashboard Grafana	Metriques API, temps de reponse, taux d'erreur	Moyenne

5.4 Phase 4 : Lancement Conakry (1 semaine)

Objectif: Beta testing avec 100 utilisateurs reels a Conakry et preparation du lancement.

#	Action	Detail	Priorite
4.1	Beta testing 100 utilisateurs	Recrutement via reseaux sociaux Conakry, feedback continu	Critique
4.2	Corrections bugs feedback	Triaged par severite, correction immediate des critiques	Critique
4.3	Optimisation performance	Lighthouse score > 80, temps de chargement < 3s	Haute

#	Action	Detail	Priorite
4.4	Soumission stores	PWA installable, metadata stores, captures ecrans	Moyenne

5.5 Synthèse du Calendrier

Phase	Duree	Semaines	Livraison Cle
Phase 1: Securite & Stabilite	2 semaines	S1-S2	PostgreSQL + JWT secure + Redis
Phase 2: Paiements & Mobile	3 semaines	S3-S5	Orange Money + MTN + SMS OTP
Phase 3: Scaling & Monitoring	2 semaines	S6-S7	CI/CD + Sentry + Tests
Phase 4: Lancement Conakry	1 semaine	S8	Beta 100 utilisateurs live
TOTAL	8 semaines	S1-S8	MOVA Beta Conakry

6. Evolutions Futures

Au-delà de la roadmap de lancement, nous identifions 12 évolutions stratégiques à moyen et long terme qui renforceront la position de MOVA sur le marché africain et ouvriront de nouvelles sources de revenus :

#	Evolution	Description	Horizon
E-01	Multi-devise	Support XOF (Cote d'Ivoire), XAF (Cameroun), USD, EUR – expansion regionale	Moyen terme
E-02	Tarification surge dynamique	Algorithme ML base sur la demande reelle, meteo, evenements	Moyen terme
E-03	Mode hors-ligne	Service worker avance, sync offline-first, IndexedDB pour donnees locales	Moyen terme
E-04	Zones de securite communautaires	Signalement communautaire, alertes zones a risque, itineraires alternatifs	Court terme
E-05	Marketplace marchands locaux	Integration commerces Conakry, livraison dernier kilometre, paiement in-app	Court terme
E-06	Billets de transport QR	Generation QR codes pour bus interurbains, validation conducteur, historique	Court terme
E-07	Gamification chauffeurs	Badges, niveaux, bonus performance, classement communautaire	Moyen terme
E-08	Deep linking	Liens profonds pour partage courses, invitation, campagnes marketing	Court terme
E-09	API versioning (v1, v2)	Gestion des versions d'API pour partenaires et integrations tierces	Moyen terme
E-10	Webhooks partenaires	Notifications temps reel pour les partenaires (restaurants, marchands)	Moyen terme
E-11	Micro-investissement / OPCVM	Epargne automatique sur les courses, micro-placements, litteratie financiere	Long terme
E-12	Systeme d'alertes trafic	Alertes en temps reel sur conditions de circulation, travaux, incidents	Court terme

6.1 Vision Strategique

MOVA a le potentiel de devenir la super-application de reference pour la mobilite en Afrique de l'Ouest. La combinaison unique de transport (VTC, interurbain, scolaire), de livraison, de marketplace et de services financiers (mobile money, wallet) positionne MOVA comme un acteur incontournable du ecosysteme digital guineen.

Les évolutions E-04, E-05, E-06 et E-08 peuvent être lancées dès la Phase 4 (beta) pour enrichir l'expérience des premiers utilisateurs et générer des retours qualitatifs. Les évolutions E-01, E-09 et E-10 sont des prérequis pour l'expansion régionale vers la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali.

L'évolution E-11 (micro-investissement) est la plus ambitieuse et nécessitera des partenariats avec des institutions financières et des approvals réglementaires. Elle représente néanmoins une opportunité de différenciation majeure sur le marché.

Rapport préparé par l'équipe technique MOVA
Document confidentiel – Usage interne uniquement
Janvier 2025 – Version 1.0 Post-Audit QA